1.1

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DE DADOS

PROJETO DE PESQUISA DE TCC

CAMILA BRAZ VIEIRA

CINTIA IZUMI SHINODA

DANIEL REGINO MONÇÃO

FERNANDO MIGUEL ESCRIBANO MARTINEZ

PEDRO JOSÉ DE ASSIS BARBEITO CAMARA

ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA

THIAGO AKIRA FERREIRA

WILLY PAULINO DE OLIVEIRA GOMES

1.2

VULNERABILIDADE E RESILIÊNCIA DA REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE TOPOLÓGICA BASEADA EM TEORIA DOS GRAFOS

SÃO PAULO - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CAMILA BRAZ VIEIRA

CINTIA IZUMI SHINODA

DANIEL REGINO MONÇÃO

FERNANDO MIGUEL ESCRIBANO MARTINEZ

PEDRO JOSÉ DE ASSIS BARBEITO CAMARA

ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA

THIAGO AKIRA FERREIRA

WILLY PAULINO DE OLIVEIRA GOMES

VULNERABILIDADE E RESILIÊNCIA DA REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE TOPOLÓGICA BASEADA EM TEORIA DOS GRAFOS

Projeto de pesquisa apresentado à Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) como parte da avaliação da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Bacharelado em Ciência de Dados.

São Paulo - SP

2026

CAMARA, Pedro José de Assis Barbeito; FERREIRA, Thiago Akira; GOMES, Willy Paulino de Oliveira; MARTINEZ, Fernando Miguel Escribano; MONÇÃO, Daniel Regino; SHINODA, Cintia Izumi; SILVA, Rogério Gonçalves da; VIEIRA, Camila Braz. **Vulnerabilidade e resiliência da rede de transporte público de São Paulo: uma análise topológica baseada em Teoria dos Grafos**. Projeto de Pesquisa. Bacharelado em Ciência de Dados - **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Orientador: Anderson Nogueira Cotrim. Polos: Lorena; Mairiporã; São Paulo - Parque Bristol; São Vicente - Quarentenário, 2026.

3.1

RESUMO

Esta pesquisa situa-se na área de Ciência de Dados aplicada à mobilidade urbana e investiga a vulnerabilidade e resiliência topológica da rede de transporte público na Região Metropolitana de São Paulo, com delimitação na modelagem da rede a partir de dados no formato *General Transit Feed Specification* (GTFS) da SPTrans. O objetivo geral consiste em analisar a estrutura da rede por meio da Teoria dos Grafos, visando identificar nós e conexões críticas cuja remoção comprometa a conectividade do sistema. A relevância do estudo decorre da necessidade de compreender a robustez estrutural de sistemas de transporte em grandes metrópoles, fornecendo subsídios para o planejamento urbano orientado por dados. A metodologia, de natureza quantitativa e experimental, compreende a construção do grafo na representação *L-space*, o cálculo de métricas de centralidade (*degree*, *betweenness* e *closeness*), a identificação de pontos de vulnerabilidade e a simulação de cenários de falha, incluindo ataques direcionados e falhas aleatórias, com avaliação baseada na fragmentação da rede e na variação do tamanho do maior componente conexo. O referencial teórico fundamenta-se em estudos que empregam abordagens baseadas em grafos para análise de redes de transporte, com destaque para Fortin, Morency e Trépanier (2016), Mouronte-López (2021), Palk *et al.* (2026), Massobrio e Cats (2024) e Song *et al.* (2024). Como resultados esperados, pretende-se identificar estruturas críticas e padrões de vulnerabilidade não triviais, bem como caracterizar o comportamento da rede sob diferentes regimes de perturbação, contribuindo para a avaliação da resiliência de sistemas de transporte urbano em larga escala.

Palavras-chave: Teoria dos Grafos; *General Transit Feed Specification* (GTFS); Transporte Público; Vulnerabilidade de Redes; Resiliência de Redes; Simulação de Falhas.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura dos arquivos GTFS: atributos e respectivos tipos de dados..... 12

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dimensões dos arquivos GTFS: número de registros e atributos 11
Tabela 2 - Cronograma de pesquisa 15

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **6**

2 OBJETIVOS **9**

2.1 Objetivo Geral 9

2.2 Objetivos Específicos 9

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS **10**

3.1 Coleta de Dados 10

3.2 Procedimentos de Análise 11

3.2.1 Análise Exploratória dos Dados 11

3.2.2 Modelagem da Rede como Grafo 12

3.2.4 Identificação de Pontos de Vulnerabilidade 13

3.2.5 Simulação de Resiliência 13

4 CRONOGRAMA **15**

5 CONCLUSÃO **18**

REFERÊNCIAS **20**

1 INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana constitui um dos maiores desafios das grandes metrópoles contemporâneas, com impactos diretos na qualidade de vida, no acesso a oportunidades de emprego, educação e saúde.

Em São Paulo, o sistema de transporte público operado pela São Paulo Transporte S/A (SPTrans) transporta em média 7,1 milhões de passageiros por dia útil por meio de uma frota composta por cerca de 12 mil veículos distribuídos em mais de 1.300 linhas de ônibus (SPTrans, 2026). O sistema ainda inclui 6 linhas de metrô e 7 linhas de trem metropolitano, totalizando mais de 22 mil paradas e estações.

Compreender a estrutura dessa rede e suas vulnerabilidades é fundamental para o planejamento de um sistema de transporte mais eficiente e resiliente.

A Teoria dos Grafos oferece um arcabouço adequado para essa análise, permitindo representar redes de transporte como estruturas compostas por nós e arestas sobre as quais se aplicam algoritmos e métricas formais.

Palk *et al*. (2026), em revisão sistemática sobre robustez de redes de transporte público, analisaram diversas formas de representação em grafos e concluíram que a representação *L-space* (paradas são nós e conexões entre paradas consecutivas são arestas) é a mais adotada para redes de ônibus.

Mouronte-López (2021), empregou tanto a representação *L-space* quanto a *P-space*, na qual dois nós são conectados se pertencerem a uma mesma linha, independentemente de serem consecutivos.

A escolha da representação influencia diretamente os resultados da análise, sendo a *L-space* mais indicada para avaliar a conectividade local e a *P-space* para capturar a conectividade por transferência.

A viabilidade de construir tais grafos a partir de dados abertos tem sido demonstrada por ferramentas baseadas no padrão GTFS (*General Transit Feed Specification*), formato internacional para organização e compartilhamento de dados de transporte público.

Fortin, Morency e Trépanier (2016) propuseram um método orientado a grafos que transforma dados GTFS em uma representação em grafo (*time-expanded*), permitindo o cálculo de caminhos mínimos e a derivação de indicadores de desempenho da rede, como conectividade, acessibilidade e métricas relacionadas ao serviço.

Uma vez construído o grafo, métricas de centralidade permitem quantificar a importância relativa de cada nó na rede. Palk *et al.* (2026) recomendam a combinação de múltiplas métricas (*degree*, *betweenness* e *closeness*), para uma avaliação mais robusta do que a dependência de um único indicador.

A identificação de pontos de vulnerabilidade depende da análise conjunta dessas métricas.

Mouronte-López (2021) demonstrou que a remoção de nós com maior *betweenness* interativa, *PageRank* e *degree* causa o impacto mais severo na integridade da rede, enquanto falhas aleatórias têm baixa probabilidade de causar dano significativo.

Song *et al.* (2024), corroboram esse achado ao analisarem a rede de metrô de Chongqing, onde classificaram os nós em seis categorias de vulnerabilidade combinando métricas de centralidade com o algoritmo K-means. Os autores constataram que a estação Cuntan, com grau 2 e classificada em 24º lugar em intermediação, provocou redução de 8% na eficiência global quando removida, enquanto nós com grau de intermediação muito superiores causaram impacto de apenas 3% (SONG *et al.*, 2024 p. 9), evidenciando a necessidade de avaliação multidimensional.

A avaliação de resiliência complementa a análise de vulnerabilidade ao investigar a capacidade da rede de manter seu funcionamento e se recuperar após perturbações.

Massobrio e Cats (2024), ao avaliar a capacidade de recuperação de 42 redes de metrô ao redor do mundo, encontraram alta correlação entre indicadores topológicos e capacidade de recuperação, concluindo que “more efficient and denser networks are able to better withstand disruptions” (MASSOBRIO; CATS, 2024, p. 5), enquanto redes maiores com maior redundância se recuperam mais rapidamente. Mouronte-López (2021) corrobora esses achados ao demonstrar que todas as redes analisadas apresentam parâmetro Molloy-Reed superior a 2, indicando alta integridade estrutural, e que a comparação entre cenários de ataque direcionado e falha aleatória revela diferenças substanciais no impacto sobre o maior componente conexo.

Apesar desses avanços, conforme apontam Massobrio e Cats (2024, p. 1), “little is known about the topological aspects of the recovery process once these failures occur", e estudos sobre a rede de São Paulo que integrem a análise de vulnerabilidade e resiliência topológica utilizando dados atualizados permanecem escassos. A presente pesquisa busca preencher essa lacuna utilizando dados GTFS atualizados da SPTrans para identificar os pontos de maior vulnerabilidade da rede e avaliar sua resiliência em diferentes cenários de falha.

A relevância desta pesquisa situa-se em duas dimensões: do ponto de vista social, a identificação de gargalos e pontos de vulnerabilidade pode fornecer subsídios concretos para

políticas públicas de planejamento urbano, contribuindo para um sistema mais resiliente e do ponto de vista acadêmico, o trabalho contribui para a aplicação da Teoria dos Grafos à análise de vulnerabilidade e resiliência no transporte público brasileiro, utilizando dados abertos e ferramentas computacionais acessíveis.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a estrutura da rede de transporte público do município de São Paulo por meio da Teoria dos Grafos aplicada a dados da São Paulo Transporte S/A (SPTrans) no formato *General Transit Feed Specification* (GTFS), identificando paradas/estações críticas para a resiliência do sistema.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos são listados a seguir:

- Modelar a rede de transporte público do município de São Paulo como um grafo, utilizando dados GTFS estáticos, onde paradas/estações são nós, e conexões entre paradas consecutivas são arestas;
- Calcular e comparar métricas de centralidade para identificar as paradas/estações mais críticas da rede;
- Identificar pontos de vulnerabilidade na rede;
- Simular cenários de falha na rede para avaliar a resiliência do sistema;

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa classifica-se como experimental, uma vez que realizará simulações computacionais de cenários de falha ou ataque na rede de transporte. 10.1

A análise proposta é de natureza quantitativa, baseada em métricas numéricas de centralidade e indicadores de resiliência de rede.

Não há participantes humanos na pesquisa. Os objetos de estudo são os dados estruturados que descrevem a rede de transporte público.

3.1 COLETA DE DADOS

A etapa inicial do projeto consistiu no levantamento de bases de dados públicas disponíveis para análise de mobilidade urbana no município de São Paulo.

Foram identificadas e avaliadas fontes como os dados GTFS da SPTrans, a API Olho Vivo, o portal GeoSampa da Prefeitura de São Paulo, o portal da Transparência do Metrô, a Pesquisa Origem-Destino do Metrô e uma amostra de dados de bilhetagem eletrônica do sistema Bilhete Único, disponibilizada por meio do repositório Dryad.

Esta última, contudo, apresentou apenas 2512 registros de transações, dentre as quais, somente 100 registros são válidos (*non-null*), referentes a um único dia (04/06/2016), caracterizando-se como amostra insuficiente para análises estatísticas robustas. O acesso à base completa de bilhetagem requer autorização da SPTrans e permanece como possibilidade de aprofundamento futuro.

A base de dados principal adotada consiste nos arquivos GTFS estáticos obtidos por meio do portal de desenvolvedores da SPTrans[1]. O conjunto compreende 10 arquivos em formato .txt que descrevem rotas, paradas, viagens, horários, frequências e geometria dos trajetos do sistema de transporte público do município de São Paulo.

Como dados complementares, serão utilizados os shapefiles (.shp) de limites municipais e distritais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para contextualização e análise espacial.

---

[1] https://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/

Tabela 1 - Dimensões dos arquivos GTFS: número de registros e atributos

Arquivo	Número de registros	Número de atributos
agency	1	5
calendar	6	10
fare_attributes	6	6
fare_rules	5.379	5
frequencies	40.146	4
routes	1348	7
shapes	1.134.502	5
stop_times	98.434	5
stops	22.103	5
trips	2.254	6

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

A análise será conduzida nas seguintes etapas, cada uma alinhada aos objetivos específicos:

3.2.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

Inicialmente, será realizada uma análise exploratória do conjunto de dados GTFS para compreensão da estrutura, dimensão e qualidade das informações disponíveis.

Essa etapa compreende a verificação da consistência dos arquivos, a identificação de valores ausentes, a análise estatística descritiva das variáveis e a geração de visualizações geoespaciais preliminares para identificação de padrões espaciais na distribuição das paradas e rotas.

Figura 1 - Estrutura dos arquivos GTFS: atributos e respectivos tipos de dados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3.2.2 MODELAGEM DA REDE COMO GRAFO

A rede de transporte será representada como um grafo não-direcionado, no qual cada parada ou estação corresponde a um nó e cada conexão entre paradas consecutivas de uma mesma viagem corresponde a uma aresta. Essa simplificação se justifica pelo fato de que os sistemas de transporte público operam predominantemente em ambos os sentidos, tornando a direcionalidade menos relevante para a análise estrutural da rede. A adoção de um grafo não direcionado reduz a complexidade computacional sem comprometer a análise de propriedades topológicas relacionadas à vulnerabilidade e resiliência.

Para a análise principal, será considerado um grafo não-ponderado, em linha com abordagens recorrentes na literatura (Palk *et al.*, 2026; Mouronte-López, 2021), permitindo isolar os efeitos da estrutura topológica da rede. O número de viagens por conexão será

armazenado como atributo das arestas, possibilitando análise complementares que considerem o nível de serviço. Caso necessário, essa informação poderá ser incorporada como peso por meio de transformações adequadas, de modo a preservar a interpretação de custo em métricas baseadas em distância.

A construção do grafo será realizada a partir do arquivo `stop_times.txt`, que contém a sequência ordenada de paradas para cada viagem.

3.2.3 CÁLCULO DE MÉTRICAS DE CENTRALIDADE

Para identificar as paradas mais críticas da rede, serão calculadas três métricas de centralidade para todos os nós do componente principal do grafo: *degree centrality*, que mede o número de conexões diretas de cada nó; *betweenness centrality*, que quantifica a frequência com que um nó aparece nos caminhos mínimos entre outros pares de nós; e *closeness centrality*, que mede a distância média de um nó a todos os demais.

3.2.4 IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE VULNERABILIDADE

A partir das métricas de centralidade calculadas na etapa anterior, serão identificados os nós e trechos mais vulneráveis da rede, ou seja, aqueles cuja remoção causaria maior impacto na conectividade do sistema.

A análise combinará os *rankings* de centralidade de intermediação, centralidade de grau e centralidade de proximidade para classificar as paradas por nível de criticidade.

Adicionalmente, serão analisados os componentes conexos da rede para identificar trechos que funcionam como pontos únicos de conexão entre regiões.

3.2.5 SIMULAÇÃO DE RESILIÊNCIA

A resiliência da rede será avaliada por meio da remoção progressiva de nós, comparando dois cenários:

1. Ataque direcionado, removendo nós em ordem crescente de *betweenness centrality* e
2. Falha aleatória, removendo nós ao acaso com múltiplas repetições para obtenção de média estatística.

O impacto será mensurado pela variação no tamanho do maior componente conexo e no número de componentes resultantes.

3.3 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

Todas as análises serão desenvolvidas em linguagem Python, utilizando as bibliotecas Pandas e NumPy para manipulação de dados, NetworkX para modelagem e análise de grafos, GeoPandas para operações geoespaciais, e Matplotlib e Folium para visualizações estáticas e interativas respectivamente.

Para construção de *dashboards* e visualizações complementares, será utilizado o Microsoft Power BI.

4 CRONOGRAMA

Tabela 2 - Cronograma de pesquisa

Quinzena 1: 02/03/2026 a 15/03/2026 Objetivo: Definir tema		
Atividade	Data	Observação
Reunião do grupo	04/03/2026	
Reunião com orientador	04/03/2026	Orientações referentes à Quinzena 0
Levantamento e análise exploratória de bases de dados	02/03/2026 a 15/03/2026	Bilhetagem - Dryad GTFS - SPTrans
Reunião do grupo	11/03/2026	
Reunião com orientador	11/03/2026	Orientações referentes à Quinzena 1
Exploração e análise dos dados GTFS	16/03/2026 a 29/03/2026	Estatísticas descritivas e primeiras visualizações
Construção do grafo da rede	16/03/2026 a 29/03/2026	Paradas como nós e conexões como arestas
Cálculo de métricas de centralidade	16/03/2026 a 29/03/2026	
Levantamento bibliográfico inicial	16/03/2026 a 29/03/2026	No mínimo, 5 artigos recentes relacionados
Reunião com orientador	25/03/2026	Orientações referentes à Quinzena 2
Reunião do grupo	25/03/2026	
Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa	16/03/2026 a 29/03/2026	Introdução, Objetivos Geral e Específicos e Procedimentos Metodológicos
Reunião do grupo	01/04/2026	
Reunião com orientador	08/04/2026	Orientações referentes à Quinzena 3
Reunião do grupo	08/04/2026	

Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa	30/03/2026 a 06/04/2026	Procedimentos Metodológicos, Conclusão
Entrega do Projeto de Pesquisa (1ª entrega - 1ª tentativa)	07/04/2026	
Revisão do Projeto de Pesquisa	08/04/2026 a 11/04/2026	
Entrega definitiva do Projeto de Pesquisa	12/04/2026	
Reunião do grupo	15/04/2026	
Aprofundamento da pesquisa bibliográfica	13/04/2026 a 26/04/2026	Expansão do referencial teórico com base no *feedback* do orientador
Simulação de resiliência da rede	13/04/2026 a 26/04/2026	
Análise de componentes conexos e fragmentação	13/04/2026 a 26/04/2026	
Desenvolvimento da segunda entrega	13/04/2026 a 26/04/2026	
Reunião com orientador	22/04/2026	Orientações referentes à Quinzena 4
Reunião do grupo	22/04/2026	
Reunião do grupo	29/04/2026	
Desenvolvimento da segunda entrega	27/04/2026 a 10/05/2026	
Reunião com orientador	06/05/2026	Orientações referentes à Quinzena 5
Reunião do grupo	06/05/2026	
Reunião do grupo	13/05/2026	
Desenvolvimento da 2ª entrega	11/05/2026 a 18/05/2026	Metodologia e Resultados
Entrega da 2ª entrega (1ª tentativa)	19/05/2026	
Reunião com orientador	20/05/2026	Orientações referentes à Quinzena 6
Reunião do grupo	20/05/2026	
Revisão da segunda entrega	20/05/2026 a 23/05/2026	
Entrega final (2ª entrega)	24/05/2026	

Reunião do grupo	27/05/2026	
Entrega do trabalho (3ª entrega - 1ª tentativa)	02/06/2026	
Reunião com orientador	03/06/2026	Orientações referentes à Quinzena 7
Reunião do grupo	03/06/2026	
Revisão	03/06/2026 a 06/06/2026	
Entrega final (3ª entrega)	07/06/2026	

Fonte: Elaborado pelos autores

5 CONCLUSÃO

O presente projeto de pesquisa desenvolveu uma proposta metodológica para análise da rede de transporte público de São Paulo por meio da Teoria dos Grafos aplicada a dados abertos no formato GTFS da SPTrans.

O trabalho compreendeu o levantamento e avaliação de bases de dados públicas, a definição de uma estratégia de modelagem da rede na representação *L-space*, e a estruturação de etapas analíticas que abrangem desde a análise exploratória dos dados até a simulação de cenários de falha.

Conforme discutido na introdução, a literatura aponta que a remoção de nós com maior *betweenness* causa o impacto mais severo na integridade de redes de transporte, enquanto falhas aleatórias têm baixa probabilidade de causar dano significativo (Mouronte-López, 2021). Ao mesmo tempo, a importância de um nó para a eficiência global nem sempre corresponde ao seu *ranking* em métricas tradicionais, como demonstrado por Song *et al.* (2024) na rede de Chongqing. Massobrio e Cats (2024) acrescentam que redes mais densas e eficientes resistem melhor a perturbações, enquanto redes maiores com maior redundância se recuperam mais rapidamente. O presente trabalho busca verificar se esses padrões se reproduzem em uma rede de grande escala em contexto latino-americano, com mais de 22.000 paradas/estações e 1.300 linhas. 18.1

Espera-se que a execução deste projeto identifique quais corredores e paradas, se removidos, causariam maior impacto na conectividade do sistema, e revele diferenças significativas no comportamento da rede quando submetida a ataques direcionados em comparação com falhas aleatórias. Espera-se ainda que os resultados demonstrem que nós com alto *betweenness* não são necessariamente os mesmos com maior *degree*, reforçando a necessidade de abordagens multidimensionais na gestão de redes de transporte.

Do ponto de vista social, esses achados podem fornecer subsídios concretos para políticas públicas de planejamento urbano, orientando investimentos no fortalecimento dos pontos mais vulneráveis da rede e na prevenção de falhas em cascata.

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho contribui para a ampliação do conhecimento sobre a aplicação da Teoria dos Grafos ao transporte público brasileiro, demonstrando a

viabilidade de utilizar dados abertos e ferramentas computacionais acessíveis para análises de vulnerabilidade e resiliência em redes de grande escala.

REFERÊNCIAS

FORTIN, Philippe; MORENCY, Catherine; TRÉPANIER, Martin. Innovative GTFS Data Application for Transit Network Analysis Using a Graph-Oriented Method. **Journal of Public Transportation**, v. 19, n. 4, 1 dez. 2016.

IBGE. **Downloads | Geociências Malhas Municipais** [dataset]. Disponível em: <https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_municipais/municipio_2024/>. Acesso em: 10 mar. 2026.

MAJDOUB, Bassam. **Bilhetagem de Transporte Público - São Paulo** [dataset]. DRYAD, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.15146/R3VM28>. Acesso em: 10 mar. 2026.

MASSOBRIO, Renzo; CATS, Oded. Topological assessment of recoverability in public transport networks. **Communications Physics**, v. 7, n. 1, p. 108, 26 mar. 2024.

MobilityData. **General Transit Feed Specification (GTFS) Reference**. Disponível em: <https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/>. Acesso em: 10 mar. 2026

MOURONTE-LÓPEZ, Mary Luz. Analysing the Vulnerability of Public Transport Networks. **Journal of Advanced Transportation**, v. 2021, n. 1, p. 5513311, 2021.

PALK, Michael; Voß, Stefan; JOVANOVIC, Raka. Robustness Assessment of Public Transport Networks in Various Graph Representations: Systematic Review, Decision Support, and Case Study. **Networks**, 2026. DOI: < https://doi.org/10.1002/net.70021>.

SONG, Jinghua *et al.* Assessment and solutions for vulnerability of urban rail transit network based on complex network theory: A case study of Chongqing**. Heliyon**, v. 10, n. 5, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27237>.

Desenvolvedores | SPTrans. Disponível em: <https://www.sptrans.com.br/desenvolvedores>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SPTrans | SPTrans. Disponível em: <https://www.sptrans.com.br/sptrans/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Índice de comentários

1.1 Corrigir centralização

1.2 No geral, o plano está bem estruturado, com um tema muito interessante e relevante, como venho comentando com o grupo. Alguns erros de formatação e ajustes pontuais precisam de mais atenção para as próximas entregas, e serão cobrados com maior rigor.

3.1 Achei o resumo um pouco solto, com muitas ideias idependentes. Uma boa forma de estruturar melhor seria apresentar o problema/contexto (desafios do transporte publico), lacuna (poucos estudos, especialmente nas vulnerabilidades?) por fim a solucao (usar teoria dos grafos)... O resumo nao precisa conter tudo, por exemplo, o referencial teorico normalmente não é necessario. E deve ser o mais fluido possivel, evitar quebras explicitas (“a metodologia”, “o referencial teórico”...)

10.1 Aqui há uma inconstância no espaçamento entre paragrafos

11.1 É outro detalhe mas para as proximas entregas, deve-se evitar paragrafos muito curtos, principalmente quando é o unico da secao (mesmo continuando em subseções): Aqui uma forma interessante seria brevemente descrever as duas etapas no mesmo paragrafo e explicitar que serao detalhadas nas subseções.

12.1 Achei o texto dessa figura muito pequeno, se a ferramenta permitir seria melhor aumentar um pouco tamanho da fonte e diminuir o espaçamento entre as linhas

18.1 Essa ideia é muito boa, mas deveria ser apresentada no final da introdução (faz parte da lacuna que o trabalho preenche). Nada de novo pode ser apresentado na introdução.